

Microeconomia

Lezione 5: Elasticità della Domanda

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

27 febbraio 2026

Cosa sappiamo finora

- Derivazione della funzione di domanda: $x^D(p_x, p_y, M)$
- Effetto sostituzione ed effetto reddito
- Beni normali vs beni inferiori
- Beni di Giffen (casi rarissimi)

Prossimo passo

Come **misurare** la reattività della domanda ai cambiamenti di prezzo, reddito e prezzi di altri beni.

Obiettivi della Lezione

Dopo questa lezione sarete in grado di:

1. **Calcolare** effetto reddito e effetto sostituzione
2. **Calcolare** l'elasticità prezzo della domanda
3. **Interpretare** i valori (elastica/anelastica/unitaria)
4. **Applicare** la relazione elasticità-ricavi totali
5. **Distinguere** elasticità reddito e incrociata
6. **Utilizzare** l'elasticità per decisioni aziendali

Focus della Lezione

Capire come utilizzare l'elasticità della domanda

Equazione di Slutsky

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\text{Effetto sostituzione}} - \underbrace{x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\text{Effetto reddito}}$$

Interpretazione:

- $\frac{\partial x^c}{\partial p_x}$: effetto sostituzione (sempre ≤ 0)
- $\frac{\partial x^D}{\partial M}$:
 - > 0 bene normale
 - < 0 bene inferiore
- x^D : l'effetto reddito è proporzionale alla quantità consumata

Esercizio 1: Decomposizione di Slutsky

Domanda Marshalliana:

$$x^D(p, M) = 20 - 2p + 0,1M$$

Dati iniziali:

$$p = 5, \quad M = 100$$

1. Calcola x^D
2. Calcola $\frac{\partial x^D}{\partial p}$
3. Calcola $\frac{\partial x^D}{\partial M}$
4. Scomponi l'effetto prezzo usando Slutsky

Soluzione

$$x^D = 20 - 2(5) + 0,1(100) = 20 - 10 + 10 = 20$$

$$\frac{\partial x^D}{\partial p} = -2 \quad \frac{\partial x^D}{\partial M} = 0,1$$

Slutsky:

$$\frac{\partial x^D}{\partial p} = \frac{\partial x^c}{\partial p} - x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}$$

$$-2 = \frac{\partial x^c}{\partial p} - 20(0,1)$$

$$-2 = \frac{\partial x^c}{\partial p} - 2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial x^c}{\partial p} = 0$$

Interpretazione: Effetto prezzo interamente dovuto a effetto reddito.

Esercizio 2: Bene Inferiore

$$x^D(p, M) = 30 - p - 0,05M$$

Dati:

$$p = 10, \quad M = 200$$

1. Calcola x^D
2. Calcola effetto prezzo totale
3. Decomponi in sostituzione e reddito

Soluzione

$$x^D = 30 - 10 - 0,05(200) = 30 - 10 - 10 = 10$$

$$\frac{\partial x^D}{\partial p} = -1 \quad \frac{\partial x^D}{\partial M} = -0,05$$

Slutsky:

$$-1 = \frac{\partial x^c}{\partial p} - 10(-0,05)$$

$$-1 = \frac{\partial x^c}{\partial p} + 0,5$$

$$\frac{\partial x^c}{\partial p} = -1,5$$

Interpretazione:

- Effetto sostituzione: -1,5
- Effetto reddito: +0,5
- Totale: -1

Esercizio 3: Dalla derivata a una variazione percentuale

Riprendiamo l'esercizio 1:

$$x^D = 20 \quad \frac{\partial x^D}{\partial p} = -2 \quad p = 5$$

Domanda: Se p aumenta dell'1%, di quanto (in %) varia x ?

Soluzione

Se p aumenta dell'1%, allora $\Delta p \approx 0,01 p$.

$$\Delta x \approx \frac{\partial x^D}{\partial p} \Delta p = (-2) (0,01 \cdot 5) = -0,1$$

In termini percentuali:

$$\frac{\Delta x}{x} \approx \frac{-0,1}{20} = -0,005 = -0,5\%$$

Messaggio

Un aumento dell'1% del prezzo riduce la quantità di circa lo **0,5%**. (Questo numero è esattamente l'elasticità.)

Perché serve l'elasticità?

Con Slutsky abbiamo calcolato una **sensibilità**:

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x}$$

che dice quanto cambia x se p_x aumenta di **1 unità**.

Problema: questa misura dipende dalle **unità di misura**

- litri vs bottiglie $\Rightarrow$ la derivata cambia
- non è confrontabile tra beni/mercati diversi

Domanda chiave

“Se il prezzo aumenta dell'1%, di quanto (in %) cambia la quantità?”

Definizione

L'elasticità misura di quanto (in %) cambia la quantità quando il prezzo cambia dell'1%.

Elasticità Prezzo: Intuizione

Formula:

$$\varepsilon_P = \frac{\partial x^D}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{x^D}$$

Interpretazione:

- $\varepsilon_P = -0,5 \Rightarrow$ se p aumenta dell'1%, x diminuisce dello 0,5%
- per domanda decrescente: $\varepsilon_P < 0$ (spesso usiamo $|\varepsilon_P|$)
- In pratica spesso si guarda $|\varepsilon_P|$ per classificare (elastica/anelastica)

Regola pratica

$$\Delta x\% \approx \varepsilon_P \cdot \Delta p\%$$

Elasticità e Slutsky: cosa c'è dentro ε_P ?

Da Slutsky:

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\text{sostituzione}} - \underbrace{x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\text{reddito}}$$

Moltiplicando per $\frac{p_x}{x^D}$ otteniamo:

$$\varepsilon_P = \left(\frac{\partial x^c}{\partial p_x} \right) \frac{p_x}{x^D} - \left(\frac{\partial x^D}{\partial M} \right) p_x$$

Messaggio

L'elasticità prezzo combina:

- **effetto sostituzione** (sempre ≤ 0)
- **effetto reddito** (dipende: bene normale vs inferiore)

Classificazione: Elastica vs Anelastica

Caso	Valore	Interpretazione
Perfettamente anelastica	$ \varepsilon = 0$	Q non cambia al variare di P (verticale)
Anelastica	$ \varepsilon < 1$	Q varia meno che proporzionalmente
Elasticità unitaria	$ \varepsilon = 1$	Q varia esattamente come P
Elastica	$ \varepsilon > 1$	Q varia più che proporzionalmente
Perfettamente elastica	$ \varepsilon = \infty$	Q crolla a zero se P aumenta (orizzontale)

Esempio: Domanda Lineare

Funzione di domanda: $Q = 100 - 2P$

Step 1: Calcola la derivata

$$\frac{dQ}{dP} = -2$$

Step 2: Elasticità puntuale

$$\varepsilon = -2 \cdot \frac{P}{Q}$$

Step 3: Valuta in un punto specifico $P = 10$

$$Q = 100 - 2(10) = 80$$

$$\varepsilon = -2 \cdot \frac{10}{80} = -0,25 \quad \Rightarrow \quad |\varepsilon| = 0,25$$

Interpretazione: Al prezzo $P=10$, la domanda è **anelastica** ($|\varepsilon| < 1$):
Se P aumenta dell'1%, Q diminuisce solo dello 0,25%.

Esempio: Calcolo in un Punto Diverso

Stessa funzione: $Q = 100 - 2P$, $\varepsilon = -2 \cdot \frac{P}{Q}$

Punto A: $P = 40$

$$Q = 100 - 2(40) = 20$$

$$\varepsilon = -2 \cdot \frac{40}{20} = -4 \quad \Rightarrow \quad |\varepsilon| = 4$$

Domanda elastica ($|\varepsilon| > 1$)

Punto B: $P = 25$ (punto medio)

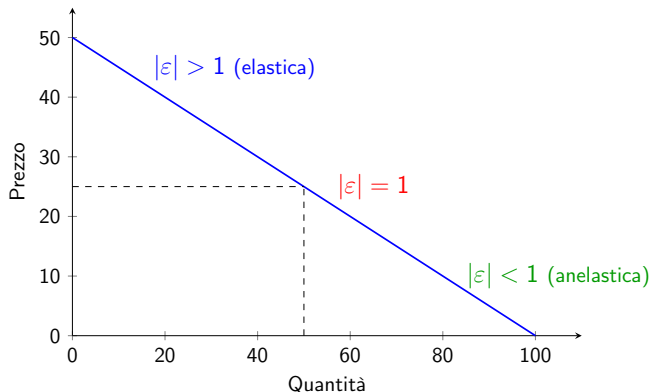
$$Q = 100 - 2(25) = 50$$

$$\varepsilon = -2 \cdot \frac{25}{50} = -1 \quad \Rightarrow \quad |\varepsilon| = 1$$

Elasticità unitaria

Osservazione importante: L'elasticità **varia** lungo la curva!

Grafico: Elasticità Lungo Domanda Lineare



Regola per domanda lineare:

- Prezzi alti (Q bassa): domanda **elastica**
- Punto medio: elasticità **unitaria**
- Prezzi bassi (Q alta): domanda **anelastica**

Fattori che Determinano l'Elasticità

1. Disponibilità di sostituti

- Più sostituti $\Rightarrow$ più elastica (facile passare ad altro)
- Es: Coca-Cola (molti sostituti) vs insulina (zero sostituti)

2. Necessità vs lusso

- Necessità $\Rightarrow$ anelastica (devo comprare comunque)
- Lusso $\Rightarrow$ elastica (posso rimandare)

3. Quota del budget

- Grande % reddito $\Rightarrow$ più elastica
- Es: automobile (elastica) vs sale (anelastica)

4. Orizzonte temporale

- Breve periodo $\Rightarrow$ anelastica (abitudini, contratti)
- Lungo periodo $\Rightarrow$ elastica (tempo per adattarsi)

Esempi Reali di Elasticità

Bene	$ \varepsilon $	Tipo
Insulina	0,1	Molto anelastica
Sale	0,1	Molto anelastica
Benzina (breve periodo)	0,2	Anelastica
Caffè	0,3	Anelastica
Abbigliamento	0,9	Quasi unitaria
Automobili	1,2	Elastica
Ristoranti	2,3	Molto elastica
Viaggi aerei	2,4	Molto elastica

Osservazione: Beni essenziali tendono ad essere anelastici, beni di lusso tendono ad essere elastici.

Esercizio 1

Funzione di domanda: $Q = 50 - 0,5P$

Domande:

1. Calcola l'elasticità al punto $P = 20$
2. Classifica la domanda in quel punto
3. Se P aumenta del 5%, di quanto varia Q ?

Soluzione:

1. $\frac{dQ}{dP} = -0,5$; $Q(20) = 50 - 0,5(20) = 40$
 $\varepsilon = -0,5 \cdot \frac{20}{40} = -0,25 \Rightarrow |\varepsilon| = 0,25$
2. Domanda **anelastica** ($|\varepsilon| < 1$)
3. $\Delta Q\% = \varepsilon \cdot \Delta P\% = -0,25 \times 5\% = -1,25\% \rightarrow Q$ diminuisce dell'1,25%

Esercizio 2

Dati empirici:

- Prezzo iniziale: $P_1 = 10\text{€}$, Quantità $Q_1 = 200$ unità
- Prezzo finale: $P_2 = 12\text{€}$, Quantità $Q_2 = 160$ unità

Calcola l'elasticità:

$$\varepsilon = \frac{\Delta Q / Q_{\text{medio}}}{\Delta P / P_{\text{medio}}}$$

Soluzione:

$$Q_{\text{medio}} = \frac{200 + 160}{2} = 180, \quad P_{\text{medio}} = \frac{10 + 12}{2} = 11$$

$$\Delta Q = 160 - 200 = -40, \quad \Delta P = 12 - 10 = 2$$

$$\varepsilon = \frac{-40/180}{2/11} = \frac{-0,222}{0,182} \approx -1,22$$

$|\varepsilon| = 1,22 > 1 \Rightarrow$ Domanda **elastica**

Riepilogo Parte 1

Concetti chiave:

- Elasticità = misura percentuale di reattività
- $\varepsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$
- $|\varepsilon| > 1$: elastica, $|\varepsilon| < 1$: anelastica
- Elasticità varia lungo la curva (domanda lineare)
- Determinanti: sostituti, necessità, quota budget, tempo

Elasticità e Ricavi Totali

Definizione:

$$RT = P \times Q$$

Domanda cruciale per le imprese:

“Se aumento il prezzo, i ricavi totali aumentano o diminuiscono?”

Due effetti contrastanti:

- **Effetto prezzo:** $P \uparrow \Rightarrow$ guadagno di più per unità
- **Effetto quantità:** $Q \downarrow \Rightarrow$ vendo meno unità

Quale effetto domina? Dipende dall'**elasticità**!

Regola Fondamentale: Elasticità e Ricavi

Relazione Elasticità-Ricavi

- Se domanda **elastica** ($|\varepsilon| > 1$): $P \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$ (effetto quantità domina)
- Se domanda **anelastica** ($|\varepsilon| < 1$): $P \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$ (effetto prezzo domina)
- Se elasticità **unitaria** ($|\varepsilon| = 1$): $P \uparrow \Rightarrow RT$ costante (effetti si compensano)

Intuizione:

- Elastica: clienti molto sensibili $\Rightarrow$ perdo troppi clienti
- Anelastica: clienti poco sensibili $\Rightarrow$ perdo pochi clienti

Dimostrazione Matematica

Deriviamo RT rispetto a P :

$$\frac{dRT}{dP} = \frac{d(P \cdot Q)}{dP} = Q + P \cdot \frac{dQ}{dP}$$

Dividiamo per Q :

$$\frac{1}{Q} \cdot \frac{dRT}{dP} = 1 + \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP} = 1 + \varepsilon$$

Quindi:

$$\frac{dRT}{dP} = Q(1 + \varepsilon)$$

Conclusioni:

- Se $|\varepsilon| > 1 \Rightarrow \varepsilon < -1 \Rightarrow 1 + \varepsilon < 0 \Rightarrow \frac{dRT}{dP} < 0$
- Se $|\varepsilon| < 1 \Rightarrow -1 < \varepsilon < 0 \Rightarrow 1 + \varepsilon > 0 \Rightarrow \frac{dRT}{dP} > 0$

Esempio: Benzina

Contesto: Domanda benzina anelastica nel breve periodo ($|\varepsilon| \approx 0,3$)

Scenario: Compagnia petrolifera aumenta prezzo del 10%

Effetto su quantità:

$$\Delta Q\% = \varepsilon \times \Delta P\% = -0,3 \times 10\% = -3\%$$

Effetto su ricavi:

$$RT_{\text{nuovo}} \approx RT_{\text{vecchio}} \times (1 + 0,10) \times (1 - 0,03) \approx RT_{\text{vecchio}} \times 1,067$$

Risultato: Ricavi aumentano del **6,7%**!

Implicazione Manageriale

Con domanda anelastica, l'impresa ha **potere di pricing**: può aumentare prezzi senza perdere molto volume.

Esempio: Ristoranti di Lusso

Contesto: Domanda ristoranti elastica ($|\varepsilon| \approx 2,3$)

Scenario: Ristorante aumenta prezzi del 10%

Effetto su quantità:

$$\Delta Q\% = -2,3 \times 10\% = -23\%$$

Effetto su ricavi:

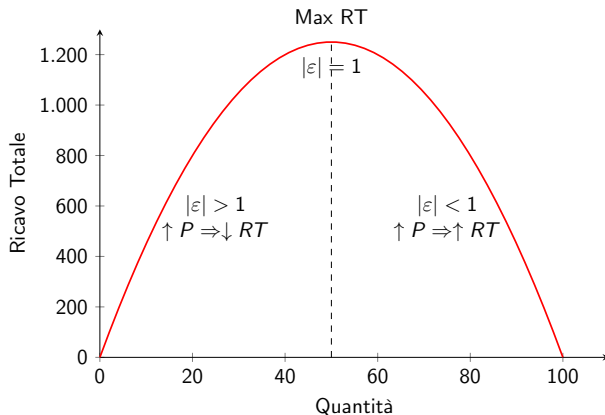
$$RT_{\text{nuovo}} \approx RT_{\text{vecchio}} \times 1,10 \times 0,77 \approx RT_{\text{vecchio}} \times 0,847$$

Risultato: Ricavi **diminuiscono** del 15,3%!

Implicazione Manageriale

Con domanda elastica, aumentare prezzi è **controproducente**. Strategia migliore: ridurre prezzi per aumentare volume e ricavi.

Curva Ricavi Totali: Domanda Lineare



Osservazioni:

- RT massimo quando $|\epsilon| = 1$
- Prima del max: domanda elastica (conviene abbassare P)
- Dopo il max: domanda anelastica (conviene alzare P)

Strategia di Pricing Ottimale

Decisione aziendale:

Se domanda è...	Per $\uparrow$ RT	Azione
Elastica ($ \varepsilon > 1$)	Servono più clienti	Ridurre P
Unitaria ($ \varepsilon = 1$)	Sei già all'ottimo	Non cambiare
Anelastica ($ \varepsilon < 1$)	Spremere clienti fedeli	Aumentare P

Caveat importante:

- Questa è strategia per **massimizzare ricavi**, non profitti!
- Profitti dipendono anche da **costi** (vedremo teoria produttore)
- Ma è un'ottima approssimazione per decisioni di breve periodo

Applicazione: Discriminazione di Prezzo

Idea: Segmenti di mercato con elasticità diverse $\Rightarrow$ prezzi diversi

Esempio: Biglietti Aerei

- **Business travelers:** domanda anelastica ($|\varepsilon| \approx 0,5$) $\Rightarrow$ Prezzo alto (€500+)
- **Turisti:** domanda elastica ($|\varepsilon| \approx 3$) $\Rightarrow$ Prezzo basso (€50-100, con anticipo)

Esempio: Cinema

- **Adulti:** $|\varepsilon| \approx 1 \Rightarrow$ Prezzo standard (€10)
- **Studenti/anziani:** $|\varepsilon| > 1 \Rightarrow$ Sconto (€7)

Logica: Estrarre **surplus del consumatore** differenziando prezzi in base all'elasticità!

Esercizio: Massimizzare Ricavi

Funzione di domanda: $Q = 120 - 3P$

Domanda: A quale prezzo i ricavi sono massimi?

Soluzione Metodo 1 (elasticità):

Ricavi massimi quando $|\varepsilon| = 1$:

$$\left| -3 \cdot \frac{P}{Q} \right| = 1 \quad \Rightarrow \quad 3P = Q$$

Sostituisci $Q = 120 - 3P$:

$$3P = 120 - 3P \quad \Rightarrow \quad 6P = 120 \quad \Rightarrow \quad P^* = 20$$

$$Q^* = 120 - 3(20) = 60, \quad RT^* = 20 \times 60 = 1.200$$

Soluzione Metodo 2 (derivata):

$$RT = P \cdot Q = P(120 - 3P) = 120P - 3P^2$$

$$\frac{dRT}{dP} = 120 - 6P = 0 \quad \Rightarrow \quad P^* = 20 \quad \checkmark$$

Caso Aziendale: SuperMercato SpA

La Situazione

SuperMercato SpA ha appena completato uno studio di mercato sulla propria marca privata di pasta. I risultati mostrano un'elasticità prezzo della domanda pari a **-0,4**.

Attualmente il prezzo è **€1,20 al pacco** e vendono **50.000 pacchi al mese**.

La Domanda

Cosa dovrebbe fare l'azienda per aumentare i ricavi?

Attività di Gruppo

Formate gruppi di 3-4 persone e discutete le seguenti domande:

1. La domanda è elastica o anelastica?
2. Se aumentano il prezzo del 10%, cosa succede ai ricavi?
3. Quale strategia di prezzo consigliereste?
4. Quali altri fattori dovrebbe considerare l'azienda?

Suggerimento: Calcolate l'impatto quantitativo usando la formula dell'elasticità

Soluzione: Analisi Elasticità

1. Classificazione: $\varepsilon = -0,4 \Rightarrow |\varepsilon| = 0,4 < 1$

$\Rightarrow$ Domanda ANELASTICA

2. Interpretazione:

- Se P aumenta dell'1%, Q diminuisce solo dello 0,4%
- I consumatori sono poco sensibili al prezzo
- La pasta è un bene di prima necessità

Soluzione: Calcolo Impatto Prezzo

Scenario: Aumento prezzo del 10% (da €1,20 a €1,32)

Variazione quantità:

$$\Delta Q\% = \varepsilon \times \Delta P\% = -0,4 \times 10\% = -4\%$$

Nuova quantità:

$$Q_{\text{nuova}} = 50.000 \times (1 - 0,04) = 48.000 \text{ pacchi}$$

Soluzione: Impatto sui Ricavi

	Iniziale	Nuovo
Prezzo	€1,20	€1,32
Quantità	50.000	48.000
Ricavi Totali	€60.000	€63.360

Risultato $\Rightarrow$ Aumento ricavi: +**€3.360 (+5,6%)**

Raccomandazione Strategica

Aumentare il Prezzo

Con domanda anelastica ($|\varepsilon| = 0,4$), un aumento di prezzo aumenta i ricavi totali.

Vantaggi:

- +5,6% ricavi con perdita limitata di volume (-4%)
- Maggiore margine per unità venduta
- Possibile miglioramento profitti (se costi fissi/variabili favorevoli)

Attenzione a:

- Reazione della concorrenza (guerra dei prezzi?)
- Elasticità potrebbe cambiare nel lungo periodo
- Percezione qualità vs rapporto qualità-prezzo

Altri Fattori da Considerare

Concorrenza

- Elasticità incrociata con marche rivali?
- Rischio migrazione clienti?

Brand Image

- Prezzi alti segnalano qualità?
- O allontanano segmenti sensibili?

Costi

- Vendere meno riduce costi?
- Impatto sui profitti netti?

Lungo Periodo

- Elasticità tende ad aumentare
- Monitorare costantemente!

Punti Chiave del Caso

1. Domanda anelastica $\Rightarrow$ aumentare prezzo aumenta ricavi
2. Calcolare **sempre** l'impatto quantitativo prima di decidere
3. Considerare elasticità incrociata (concorrenza)
4. Monitorare elasticità nel tempo (può cambiare)
5. Ricavi $\neq$ Profitti (servono anche i costi!)

Riepilogo Parte 2

Concetti chiave:

- $RT = P \times Q$: effetto prezzo vs effetto quantità
- Elastica: $P \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$ (ridurre prezzo per $\uparrow$ ricavi)
- Anelastica: $P \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$ (aumentare prezzo per $\uparrow$ ricavi)
- RT massimi quando $|\varepsilon| = 1$
- Discriminazione prezzi sfrutta differenze in elasticità

Definizione

L'**elasticità reddito della domanda** misura la variazione percentuale della quantità domandata in risposta a una variazione percentuale del reddito.

Formula:

$$\varepsilon_M = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta M/M} = \frac{\partial Q}{\partial M} \cdot \frac{M}{Q}$$

Interpretazione:

- $\varepsilon_M > 0$: bene normale (domanda cresce con reddito)
- $\varepsilon_M < 0$: bene inferiore (domanda cala con reddito)

Classificazione per Elasticità Reddito

Tipo	ε_M	Esempi
Bene inferiore	< 0	Trasporto pubblico, pasta economica, abbigliamento usato
Bene necessario (normale)	$0 < \varepsilon_M < 1$	Pane, elettricità, servizi sanitari di base
Elasticità unitaria (normale)	$\varepsilon_M \approx 1$	Abbigliamento, mobili, elettrodomestici
Bene di lusso (normale)	$\varepsilon_M > 1$	Viaggi, ristoranti, automobili di lusso, gioielli

Implicazioni:

- Durante recessioni: domanda beni di lusso crolla
- Durante crescita economica: domanda beni inferiori cala

Esempio: Elasticità Reddito

Funzione di domanda: $Q = 0,02M - 5P$ (M = reddito)

Dati: $M = 5.000$, $P = 10$

Step 1: Calcola quantità

$$Q = 0,02(5.000) - 5(10) = 100 - 50 = 50$$

Step 2: Calcola elasticità reddito

$$\frac{\partial Q}{\partial M} = 0,02$$

$$\varepsilon_M = 0,02 \cdot \frac{5.000}{50} = 0,02 \times 100 = 2$$

Interpretazione: $\varepsilon_M = 2 > 1 \Rightarrow$ **Bene di lusso**

Se il reddito aumenta del 10%, la domanda aumenta del 20%.

Elasticità Incrociata

Definizione

L'**elasticità incrociata** tra beni x e y misura la variazione percentuale della domanda di x in risposta a una variazione percentuale del prezzo di y .

Formula:

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\Delta Q_x / Q_x}{\Delta P_y / P_y} = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

Classificazione:

- $\varepsilon_{xy} > 0$: beni **sostituti** (Coca vs Pepsi)
- $\varepsilon_{xy} < 0$: beni **complementi** (auto e benzina)
- $\varepsilon_{xy} = 0$: beni **indipendenti**

Interpretazione Elasticità Incrociata

Beni Sostituti ($\varepsilon_{xy} > 0$):

- $P_y \uparrow \Rightarrow$ consumatori passano a $x \Rightarrow Q_x \uparrow$
- Esempio: prezzo burro aumenta $\Rightarrow$ domanda margarina aumenta

Beni Complementi ($\varepsilon_{xy} < 0$):

- $P_y \uparrow \Rightarrow$ consumano meno $y \Rightarrow$ serve meno $x \Rightarrow Q_x \downarrow$
- Esempio: prezzo auto aumenta $\Rightarrow$ domanda benzina diminuisce

Intensità della relazione:

- $|\varepsilon_{xy}|$ grande: sostituti/complementi **stretti**
- $|\varepsilon_{xy}|$ piccolo: relazione **debole**

Esempi di Elasticità Incrociata

Coppia di beni	ε_{xy}	Tipo
Burro - Margarina	+0,81	Sostituti stretti
Coca-Cola - Pepsi	+0,63	Sostituti
Benzina - Automobili	-0,28	Complementi
Caffè - Zucchero	-0,15	Complementi deboli
Pane - Carne	+0,05	Quasi indipendenti

Applicazioni:

- Previsione impatto prezzi concorrenti su proprie vendite
- Decisioni su bundle di prodotti complementari
- Analisi antitrust (definizione mercato rilevante)

Esercizio: Tre Elasticità

Domanda di automobili:

$$Q = 100 + 0,01M - 2P_{\text{auto}} - 0,5P_{\text{benzina}}$$

Nota: P_{auto} è misurato in migliaia di euro.

Valori correnti:

$$M = 50.000 \quad P_{\text{auto}} = 20 \quad P_{\text{benzina}} = 2$$

Calcolare:

1. Quantità domandata Q
2. Elasticità prezzo ε_P
3. Elasticità reddito ε_M
4. Elasticità incrociata rispetto alla benzina $\varepsilon_{\text{benz}}$
5. Interpretare i risultati

Soluzione (1)

1. Quantità:

$$Q = 100 + 0,01(50.000) - 2(20) - 0,5(2)$$
$$Q = 100 + 500 - 40 - 1 = 559$$

2. Elasticità prezzo:

$$\frac{\partial Q}{\partial P_{\text{auto}}} = -2$$
$$\varepsilon_P = -2 \cdot \frac{20}{559} = -0,072$$
$$|\varepsilon_P| < 1 \Rightarrow \text{Domanda anelastica}$$

3. Elasticità reddito:

$$\frac{\partial Q}{\partial M} = 0,01$$
$$\varepsilon_M = 0,01 \cdot \frac{50.000}{559} = 0,89$$
$$0 < \varepsilon_M < 1 \Rightarrow \text{Bene normale (necessario)}$$

Soluzione (2)

4. Elasticità incrociata (benzina):

$$\frac{\partial Q}{\partial P_{\text{benz}}} = -0,5$$

$$\varepsilon_{\text{benz}} = -0,5 \cdot \frac{2}{559} = -0,0018$$

$\varepsilon < 0 \Rightarrow$ **Beni complementari (deboli)**

5. Interpretazione dei risultati

- **Elasticità prezzo** $\varepsilon_P = -0,072 \Rightarrow$ domanda **molto anelastica**: se P_{auto} aumenta dell'1%, Q diminuisce di circa **0,072%** (effetto prezzo debole).
 - **Elasticità reddito** $\varepsilon_M = 0,89 \Rightarrow$ **bene normale (necessario)**: se M aumenta dell'1%, Q aumenta di circa **0,89%** (quasi proporzionale).
 - **Elasticità incrociata** $\varepsilon_{\text{benz}} = -0,0018 \Rightarrow$ **complementarità**: se P_{benz} aumenta dell'1%, Q diminuisce di circa **0,0018%**. Relazione **molto debole** (impatto quasi nullo).
- La domanda reagisce molto poco ai prezzi, ma reagisce abbastanza al reddito.

Sintesi: Tutte le Elasticità

Tipo	Formula	Misura
Elasticità prezzo	$\varepsilon_P = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$	Reattività a proprio prezzo
Elasticità reddito	$\varepsilon_M = \frac{\partial Q}{\partial M} \cdot \frac{M}{Q}$	Reattività al reddito
Elasticità incrociata	$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$	Relazione tra beni

Tutte condividono:

- Misure **percentuali** (indipendenti da unità)
- Formula generale: (derivata) $\times$ (rapporto variabili)
- Permettono confronti tra mercati diversi

Applicazioni Manageriali e di Policy

1. Pricing Strategy

- Domanda elastica? Riduci prezzi per guadagnare quota
- Domanda anelastica? Aumenta prezzi per estrarre surplus

2. Previsione Vendite

- $$\Delta Q = \varepsilon_P \cdot \frac{\Delta P}{P} \cdot Q + \varepsilon_M \cdot \frac{\Delta M}{M} \cdot Q$$

3. Politiche Fiscali

- Tassare beni anelastici (sigarette, benzina) genera più gettito
- Sussidiare beni con alta elasticità reddito aiuta crescita

4. Analisi Competitiva

- Alta elasticità incrociata? Mercato molto competitivo
- Bassa? Hai potere di mercato (differenziazione prodotto)

Riepilogo Generale

Parte 1: Elasticità Prezzo

- Formula: $\varepsilon = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$
- Classificazione: elastica (> 1), anelastica (< 1), unitaria ($= 1$)
- Determinanti: sostituti, necessità, quota budget, tempo

Parte 2: Elasticità e Ricavi

- Elastica: $P \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$
- Anelastica: $P \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$
- RT massimi quando $|\varepsilon| = 1$

Parte 3: Altre Elasticità

- Elasticità reddito: ε_M (normale vs inferiore, lusso)
- Elasticità incrociata: ε_{xy} (sostituti vs complementi)

Competenze Acquisite

- ✓ **Calcolare** elasticità da funzione di domanda o dati empirici
- ✓ **Classificare** beni in base a elasticità (elastica/anelastica)
- ✓ **Prevedere** impatto variazioni prezzo su ricavi totali
- ✓ **Applicare** elasticità reddito per previsioni ciclo economico
- ✓ **Identificare** relazioni tra beni con elasticità incrociata
- ✓ **Consigliare** strategie di pricing basate su elasticità

Esercizi Facoltativi per Casa

1. Domanda: $Q = 200 - 5P$. Calcola $|\varepsilon|$ a $P = 10$ e $P = 30$.
2. Se $|\varepsilon| = 1,5$ e P aumenta del 4%, di quanto varia Q ?
3. $RT = 100P - 2P^2$. A quale prezzo RT è massimo?
4. Funzione: $Q = 10 + 0,02M - 3P$. Calcola ε_P e ε_M a $M = 5.000$, $P = 20$.
5. Due beni con $\varepsilon_{xy} = 0,8$. Se P_y aumenta del 5%, di quanto varia Q_x ? Sono sostituti o complementi?